

电力设备专题报告

新型电力系统建设带来电力设备新需求

在现有的技术体系下，构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳，同时各领域终端电气化比例的持续提升，也要求电网输配电容量、自动化与信息化程度都需要继续加强。从结构上看，新型电力系统的建设可能带来特高压、城市配网、电力电子、用电设施等领域的新需求。

- **“两化”是新型电力系统的典型特征和长期主题。**“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势是行业共识。从供给端看，主要体现为发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，而在需求端主要是进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气。
- **“两化”趋势下现有的电力系统面临较大挑战。**“两化”趋势下，电网的挑战主要体现为：出力曲线波动较大新能源消纳问题、电源与负荷同时波动带来的系统稳定性问题、终端电气化程度提升之后带来的扩容需求以及如何形成合理的电价机制和经济政策来促进新型电力系统的发展等方面。
- **电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。**目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有的技术体系下，构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳，如发展柔性直流接入风电与建设特高压送出通道、配置抽水蓄能与电化学储能等多样化储能设施。同时工业、交通及建筑等领域终端电气化比例提升，也要求配网进一步扩容，并持续提升自动化与信息化程度。而以新能源车为代表的产业发展还需要专门的充/换电配套设施支撑。此外，电力系统的并网、输电、用电等各个环节的电力电子比例未来将继续提升，带来电能质量的问题。
- **社会用电量总量增长叠加电价逐步回归商品属性，预期电网投资将稳中有升。**随着我国经济的持续发展，以及终端能源消费中电力比例的提升，国内用电量增长中枢走出 2015 年以来的低迷，未来有望保持比较健康的增长。同时，未来电价也会逐步回归商品化，因此未来国内电费池可能持续增长，这将增强电网等企业进行资本开支的能力。同时，海外市场来看，不管是欧洲还是美国，或者第三世界国家，电力装备的更新或者新建需求都比之前要更迫切，拉长来看，海外电力装备市场的需求可能会超预期。
- **投资建议：**推荐思源电气、国电南瑞、特变电工、四方股份、正泰电器、良信电器、公牛集团（家电），关注许继电气、中国西电、平高电气、长缆科技、林洋能源、炬华科技、苏文电能、天正电气、安靠智电、盛弘股份。
- **风险提示：**电力投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。

重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
思源电气	39.3	1.2	1.6	2.2	24	18	4	强烈推荐-A
国电南瑞	31.9	1.0	1.1	1.3	30	25	5	强烈推荐-A
特变电工	27.7	0.7	1.6	1.6	18	17	3	强烈推荐-A
四方股份	14.6	0.4	0.6	0.8	25	18	3	审慎推荐-A
正泰电器	52.9	3.0	2.3	2.7	23	20	4	强烈推荐-A
良信股份	15.7	0.5	0.5	0.7	30	21	8	审慎推荐-A
公牛集团	177.5	3.9	4.9	5.8	36	31	11	未有评级
许继电气	21.5	0.7	0.9	1.0	25	21	2	审慎推荐-A
中国西电	6.2	0.0					2	未有评级
平高电气	8.0	0.1	0.2	0.2	37	36	1	强烈推荐-A
长缆科技	20.8	0.8	1.0	1.3	20	16	3	未有评级
林洋能源	12.3	0.6	0.6	0.8	19	15	2	审慎推荐-A
炬华科技	9.3	0.6	0.7	0.9	12	10	2	强烈推荐-A
苏文电能	71.7	2.3	2.4	3.2	30	22	8	未有评级
天正电气	15.9	0.6	0.8	1.1	20	15	4	强烈推荐-A
安靠智电	63.9	1.0	1.4	2.2	44	29	4	未有评级
盛弘股份	36.9	0.8	0.8	1.2	47	32	10	强烈推荐-A

资料来源：公司数据、招商证券

推荐（维持）

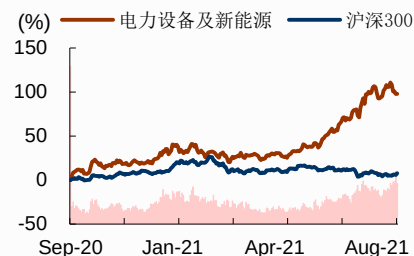
中游制造/电力设备及新能源

行业规模

		占比%
股票家数（只）	74	5.5
总市值（亿元）	50694	8.5
流通市值（亿元）	44597	8.6

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-3.5	48.9	80.4
相对表现	-4.5	51.1	74.5



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《磷酸铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动一动力电池与电池系统系列报告（83）》2021-09-06
- 2、《4680 大圆柱等工艺创新加快锂电池技术进步一动力电池与电池系统系列报告（八十二）》2021-08-23
- 3、《国内抽水蓄能建设有望加速一储能行业专题报告（四）》2021-08-17

游家训 S1090515050001

youjx@cmschina.com.cn

张伟鑫 S1090521070003

zhangweixin@cmschina.com.cn

刘巍 研究助理

liuwei24@cmschina.com.cn

正文目录

一、新型电力系统的典型“两化”特征	5
1.1 供给侧的清洁能源化、需求侧的电气化趋势会加速	5
1.2 电网的运营管理面临机遇和挑战	6
二、电力系统需要加强投资	9
2.1 用电量与电费增加，电力系统投资有望增长	9
2.2 输、配、用电侧电力设施可能面临缺口	10
三、特高压仍然有发展需求和一定的空间	12
3.1 特高压将配合解决送出消纳、电网优化配置问题	12
3.2 特高压将是电网建设的重点之一	13
四、配用电设施需要持续扩容升级	15
4.1 配网、用电网设施还需要持续投入和建设	15
4.2 GIS 与中高压配电设施仍将有发展	15
五、低压电器是电气化发展的长期受益者	17
5.1 低压电器是新型电力系统的长期受益者	17
5.2 分布式及储能产业高速发展，会有效带动低压电器需求	19
六、电力电子比例持续提升，电能质量治理需求体现	22
6.1 “两化”趋势下电力电子器件比例大幅提升	22
6.2 电能质量相关设备有较大的应用空间	23
投资建议	25
风险提示	25
相关报告	26

图表目录

图 1 我国风光发电新增设备容量	5
图 2 我国风光发电量及占比	5
图 3 我国单位发电量二氧化碳排放量	5
图 4 我国非化石能源消费量占比	5
图 5 我国全社会用电量	6
图 6 我国电能占终端能源消费比重	6

图 7: 新型电力系统带来电网的深刻改变	7
图 8 不同可再生能源渗透比例下的系统挑战	7
图 9 不同可再生能源渗透比例下的解决方案	7
图 10: 电力行业投资模式演变	9
图 11 全社会用电量及增速统计	9
图 12 全国电力工业投资额统计	9
图 13: 国内风电资源分布	12
图 14: 国内光照资源分布	12
图 15: 国内特高压输电线路长度 (单位: km)	13
图 16: 国内特高压累计输送电量 (单位: 亿千瓦时)	13
图 17: 国网特高压建设情况概览	14
图 18: 2011-2020 年社会用电量 (亿千瓦时)	15
图 19: 2011-2020 年社会用电量增速	15
图 20: 智能配电网运营状态监测分析框架	16
图 21: 传统配网与主动配网拓扑示意	18
图 22: 分布式光伏并网环节低压电器需求	19
图 23: 自发自用余电上网模式	19
图 24: 全额上网模式	19
图 25: 整县推进下的模式变革	20
图 26: 峰谷价差放大用户侧储能度电收益 (元/kWh)	21
图 27: 电力电子器件分类	22
图 28: SPWM 调制并非得到标准正弦波形	23
图 29: 典型逆变器输出波形频谱图	23
图 30: APF 工作原理示意	24
图 31: SVG 原理示意	24
表 1: 三代电力系统发展历程	6
表 2: 完善电价机制政策梳理	10
表 3: 住宅用电负荷和电能计量表的选择	10
表 4: 部分家用电器功率范围	10
表 5: 电动车充电功率测算	11
表 6: 特高压直流和特高压交流对比	12

表 7: 2019-2020 年特高压电能输送情况	13
表 8: 智能柱上开关演进阶段	16
表 9: 低压电器分类	17
表 10: 常见电源类型输出及并网电压参考	17
表 11: 光伏并网容量与电压等级选择参考	18
表 12: 储能交流侧电网电压参考	18
表 13: 目前我国不同地区峰谷价比	20
表 14: 电力电子器件全面应用于电力系统	22
表 15: 电力电子装置造成系列电能质量等问题	23
表 16: 重点公司主要财务指标	25

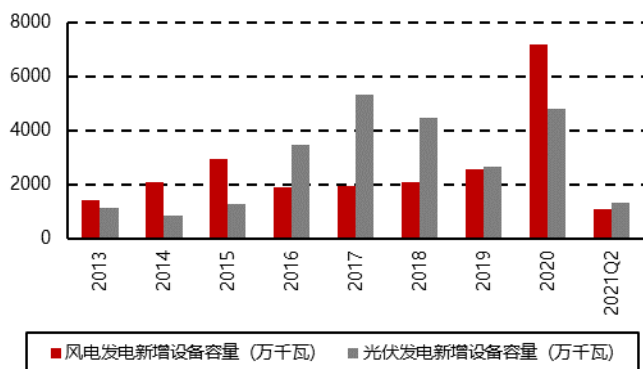
一、新型电力系统的典型“两化”特征

1.1 供给侧的清洁能源化、需求侧的电气化趋势会加速

2021年3月中央财经委员会九次会议提出“构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”。

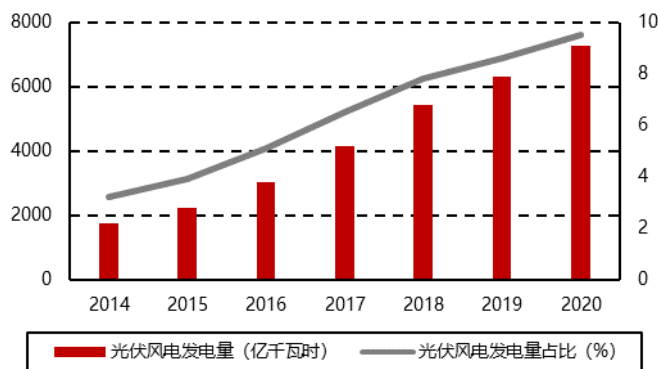
能源生产清洁化主要表现为非化石能源的大规模开发利用和化石能源的清洁利用。中国能源结构长期以煤炭为主，实现清洁低碳转型任务尤为艰巨，电力行业通过改进燃煤机组、发展非化石能源、提高清洁能源发电量等，多措施并举降低供电煤耗。随着我国风光发电新增设备容量与发电量的大幅增加，2020年我国单位发电量二氧化碳排放量较2011年下降27.3%。2019年我国非化石能源消费量占比已达15.3%，提前一年完成“十三五”制定的15%目标，能源清洁化卓有成效，未来30年能源清洁化率将加速提升，最终进入非化石能源时代。

图1 我国风光发电新增设备容量



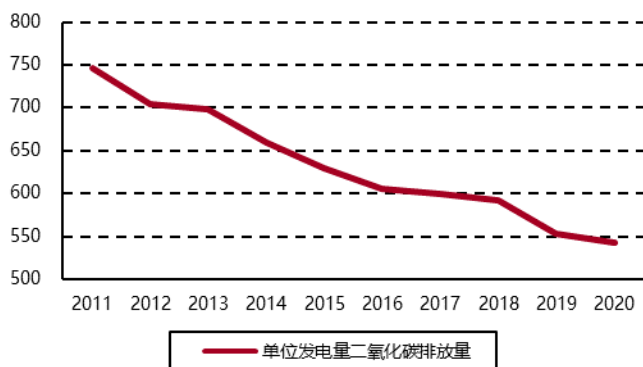
资料来源：国家能源局、招商证券

图2 我国风光发电量及占比



资料来源：国家能源局、招商证券

图3 我国单位发电量二氧化碳排放量



资料来源：中国电力企业联合会、招商证券

图4 我国非化石能源消费量占比

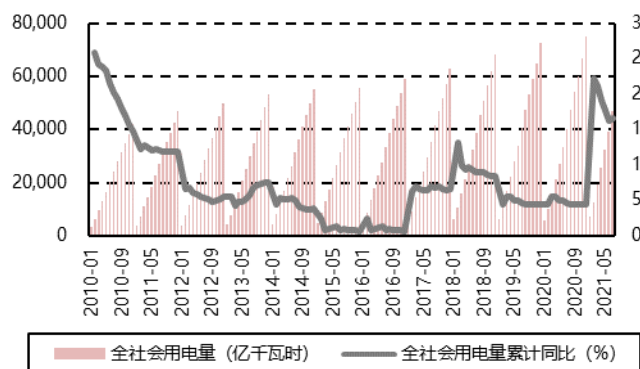


资料来源：IEA、招商证券

能源消费电气化主要表现为终端能源消费中的电能比重大幅提高。电作为清洁高效的终端能源载体，电能消费占终端消费比重每提高1个百分点，能源强度可下降3.7%。因此，加快终端能源消费领域的电气化进程，是助力“碳达峰”、“碳中和”的重要途径，要实现双碳目标，2060年我国电能消费比重必须达到70%以上。当前，我国终端用能电气化态

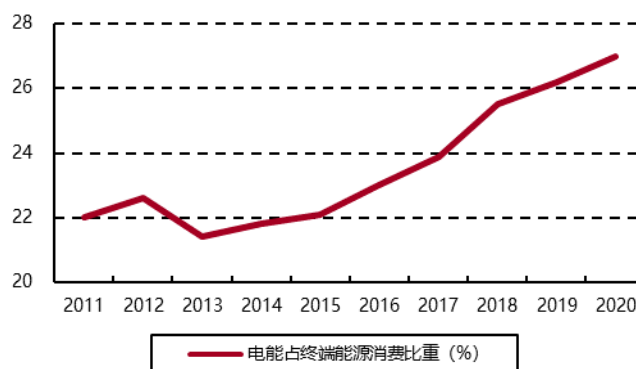
势逐步清晰，截至 2021 年 7 月我国全社会用电量累计同比增长 16.6%，2020 年我国电能占终端能源消费比重持续提升至 27.0%。但是，我国在工业、建筑供暖、交通等能源消费领域还存在能耗高、排放量大的问题，电气化水平仍有很大提升空间。

图 5 我国全社会用电量



资料来源：中电联、招商证券

图 6 我国电能占终端能源消费比重



资料来源：中国电力企业联合会、招商证券

1.2 电网的运营管理面临机遇和挑战

“两化”将给电网带来巨大的长期挑战。以“电气化、清洁能源化”为主要特点的新型电力系统加速发展。供给端来看，到近几年，我国光伏、风电、核电、水电、生物质等新能源发电装机占比超过 40%，发电量占比超过 33%；在目前的清洁能源装机强度上加一定的增长，保持到 2030 年就能实现 70% 的装机占比和接近 60% 的发电量占比。而在需求端，目前电力在终端能源消费中占比 26% 左右，2030-2035 年有望提升近 10 个百分点，非化石能源占一次能源的比重大概在 15% 左右，2030-2035 年有望提升到 32% 以上。

关于供给端的清洁能源化和需求端的电气化“两化”特点是过去 20 年全球电力甚至能源系统的主要特点，未来几十年可能会进一步强化，大部分产业参与者也都比较认同。而电网如何顺应新型电力系统，分歧就比较大，特变是“两化”趋势，对现有电网的物理结构、管理模式都提出了巨大的、长期的挑战。

表 1：三代电力系统发展历程

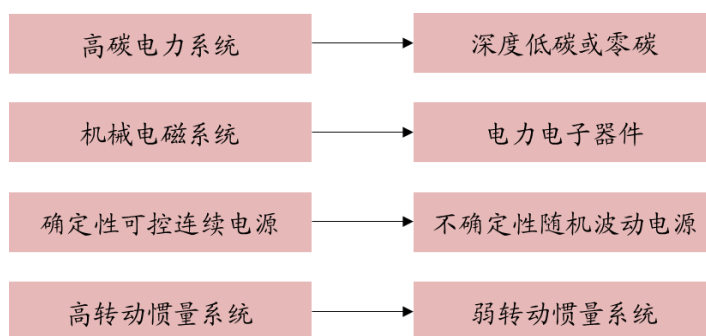
	第一代电力系统 (19 世纪末-20 世纪 50 年代)	第二代电力系统 (20 世纪 50 年代-20 世纪末)	第三代电力系统 (21 世纪初-21 世纪中叶)
主要特征	小机组（燃煤、油气、小水电）、低电压（220v）、小电网（城市电网、孤立电网）	大机组（化石、核电、水电）、超高压（750kV 以下）、大电网（交流互联电网）	可再生能源等非化石能源发电为主（发电量占 70-80% 以上）、骨干电源与分布式电源结合、主干电网与局域配网、微网结合
控制保护	简单保护和手动控制	快速保护和优化控制；输变电设备故障的快速切除	智能的电网控制、保护系统，智能输变电设备和网络的自愈
输电方式	220kv 以下架空线和电缆输电	超高压交直流输电，架空输电方式为主	大容量、低损耗、环境友好的输电方式
调度和能量管理	经验型调度	分析型调度，适应负荷变化的电源侧能量管理系统	适应源-荷随机变化的集中-分散智能型调度，充分考虑需求侧响应和储能、电动汽车的综合能量管理系统
安全可靠	电网安全和供电可靠性低	安全性可靠性提高，大电网停电风险依然存在	供电可靠性大幅提高，基本排除用户的意外停电风险

	第一代电力系统 (19 世纪末-20 世纪 50 年代)	第二代电力系统 (20 世纪 50 年代-20 世纪末)	第三代电力系统 (21 世纪初-21 世纪中叶)
资源配置方式	经济性资源优化配置能力差	大机组大电网规模经济性, 大范围资源优化配置能力, 电力市场	集中与分布结合的规模经济性, 能源电力综合市场
配网能源电力服务	单向电力流、单一电力服务	配电网单向电力流, 单一的电力服务	分布式能源广泛接入的智能配电网、微网, 双向能源电力流, 综合能源、电力和信息服务
发展模式	初级阶段的发展模式	高度依赖化石能源, 不可持续发展模式	基于可再生能源和清洁能源, 可持续发展的综合能源电力发展模式

资料来源: 电力科学研究院, 招商证券

在此趋势下, 风电、光伏等随机性、波动性电源替代火电等确定性可控电源, 给电网调节调度、灵活运行带来挑战。而新能源为主、高比例电力电子设备的大面积应用将带来电力系统的运行特性、安全控制和生产模式的根本性改变。

图 7: 新型电力系统带来电网的深刻改变



资料来源: 华能集团、招商证券

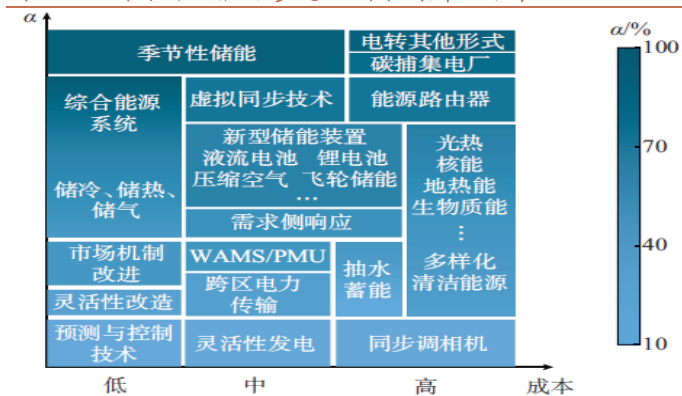
挑战 1: 新能源消纳——灵活配置储能, 推动解决新能源消纳问题。风光等可再生能源的发电原理、控制方式、运行特征区别于传统电源, 储能解决新能源消纳及提升电网稳定的刚需。目前储能方式以抽水蓄能为主, 电化学等其他储能方式仍亟需推进市场化进度, 电网运营侧需要解决好储能集中或分散配置, 形式组合, 运行控制等问题。

图 8 不同可再生能源渗透比例下的系统挑战



资料来源: CNKI (《高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战》), 招商证券

图 9 不同可再生能源渗透比例下的解决方案



资料来源: CNKI (《高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战》), 招商证券

挑战 2: 系统稳定性——调整电网控制方案, 维持系统安全稳定。新型电力系统发电、用电具备高自由度特征, 此前电网控制中采取的“源随荷动”策略在电源本身具备随机性的特征下不再适用, “源网互动”新模式下, 电网一次、二次系统控制保护应做针对性调整, 并要求在电源出力及负荷预测、源荷储协调运行、主动需求响应、虚拟电厂控制等技术领

域进一步突破。

挑战 3：智能网联化——进一步提升电网智能化。电网规模持续扩张及自动化程度的大幅提升对电网的响应处理能力提出更高的要求，能源电力配置方式将由“部分感知、单向控制、计划为主”，转变为“高度感知、双向互动、智能高效”。新型电力系统将实现与现代数字技术的深度融合，既要求底层监测、通信设备的同步更新，也要求电网后台控制调度软件的智能化改造。

挑战 4：基础技术攻关——突破底层材料、设备制造、工程应用等技术难关。新型电力系统的构建涉及多学科多领域的深度合作，现阶段亟需攻克或优化的核心技术包括新型绝缘材料、SiC 等宽禁带电力电子器件、电化学储能、氢储能、高效低成本发电、综合能源系统等。

挑战 5：电力市场机制——完善电力市场及引导机制。新型电力系统的构建依托高效且市场化的电力治理方案，需要形成科学合理的电价机制和经济政策。例如，我国持续以补贴形式引导风光装机，现已进入平价阶段，当前在储能配置引导、应用终端“以电代煤”“以电代油”“以电代气”等领域如何完善现有电价机制，配套适宜的经济政策仍然是需要持续探讨解决的方向。

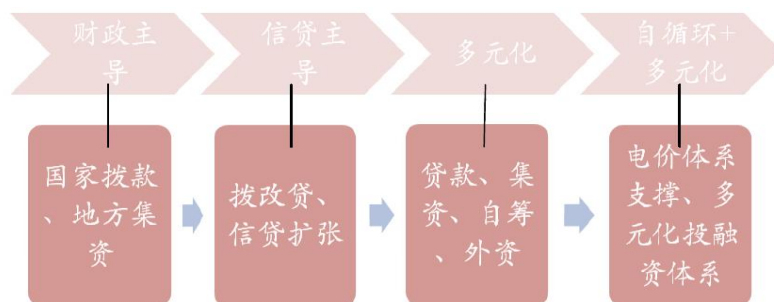
当前时点，我国能源电力系统正面临新一轮深刻变革，存在从软硬件技术到市场体制的全面挑战。而与此同时“变革”也孕育了更多新的空间和机遇，能够把握电网演进趋势，在产品技术上占据先机且持续迭代的企业单位将有望在新型电力系统的建设进程中回归久违的成长赛道。

二、电力系统需要加强投资

2.1 用电量与电费增加，电力系统投资有望增长

电力投资总体稳中有升。中国电力的投资模式下，电价、用电量、管制模式是决定投资能力的三大主要变量。成本加成的模式，赋予了将投资成本转嫁给消费者的能力，管制模式在未来很长时期内不会有大的变化，主要周期就是电费周期。

图 10：电力行业投资模式演变

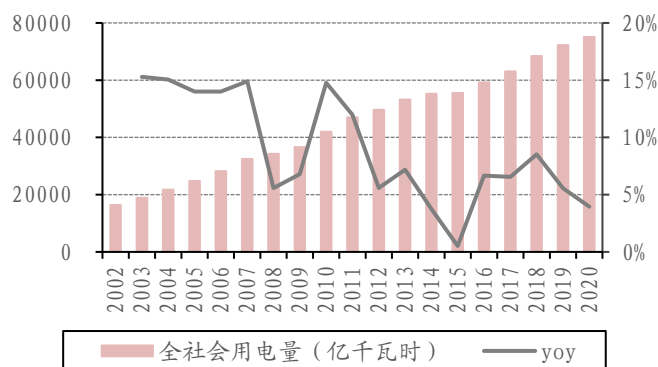


资料来源：招商证券

近几年电网投资强度走弱。由于电力系统长期保持超前建设，导致电力系统资产冗余较大，特别在 2014-2015 年经济下行周期过程中，电力系统资产利用率偏低的现象尤为明显。因此，国家电网公司在 2016 年之后调低电网投资规模，2020 年电网投资降低到了 4699 亿元。

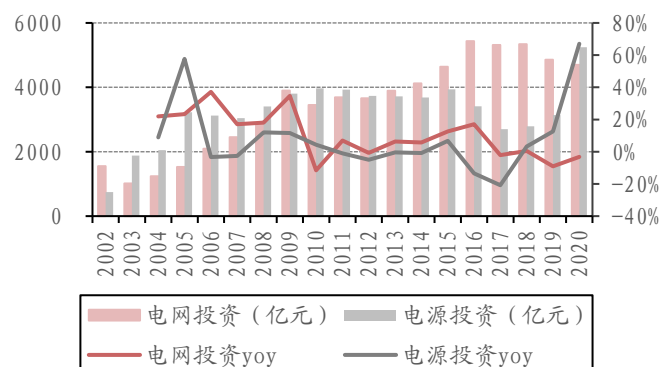
社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性，电力系统投资强度有望增强。全社会用电量的增速一般是 GDP 增速的两倍，随着国内 GDP 的持续增长，未来国内用电量有望稳步提升。同时，近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。8 月 31 日，广东发改委发文将峰平谷比价从现行的 1.65:1:0.5 调整为 1.7:1:0.38。尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮 25%。上海市经信委近日也发布进一步完善“基准价+上下浮动”电力市场价格形成机制。全社会用电量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立，有望使得电网的收入和盈利能力得到增强，电网有更强的支撑加大资本开支强度，来配合新型电力系统建设。

图 11 全社会用电量及增速统计



资料来源：国家统计局，中电联，招商证券

图 12 全国电力工业投资额统计



资料来源：国家能源局，中电联，招商证券

表 2: 完善电价机制政策梳理

政策	时间	部门	重点内容
《关于进一步完善分时电价机制的通知》	2021 年 7 月	国家发改委	目标: 鼓励工商业用户配置储能; 总体要求: 适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等), 形成有效的市场化峰时电价信号; 方式: 扩大峰谷价差, 科学划分峰谷时段, 合理确定峰谷电价价差: 上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40% 的地方, 峰谷价差原则上不低于 4:1 (高峰时段是低谷 4 倍以上), 其他地方不低于 3:1; 方式: 尖峰电价上调: 尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于 20%;
《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》	2021 年 8 月	广东省发改委	拉大峰谷电价差, 峰平谷比价从现行的 1.65:1:0.5 调整为 1.7:1:0.38 尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮 25% 本通知自 2021 年 10 月 1 日起执行
《关于开展 2021 年上海市电力用户(含售电公司)与发电企业直接交易工作的补充通知》	2021 年 8 月	上海市经济信息化委	根据国家发展改革委要求, 严格执行《国家发展和改革委员会关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》(发改价格规[2019]1658 号)文件规定, 进一步完善“基准价+上下浮动”电力市场价格形成机制, 取消《2021 年上海市电力用户(含售电公司)与发电企业直接交易工作方案》(沪经信运[2020]1036 号)中“暂不上浮”的规定。

资料来源: 各政府部门官网, 招商证券

2.2 输、配、用电侧电力设施可能面临缺口

电气化水平提高, 会有越来越多的用电的地方, 需要加大投入满足终端用电需求:

思想 1: 依据住宅用电负荷标准, 单户用电负荷在 6-10kW, 对应计量表电流值不超过 60A。而理论上随着家电电器越来越多(洗碗机、洗衣机、烘干机、电烤箱、地暖等), 入户标准需要响应做提升。

表 3: 住宅用电负荷和电能计量表的选择

套型	建筑面积 m ²	用电负荷 kW	电能计量表(单相)
A	≤ 60	6	5 (60)
B	60~90	8	5 (60)
C	90~140	10	5 (60)

资料来源:《居民住宅小区电力配置规范》、招商证券(注: 超过 140 平, 可按 30-40W/平计算用电负荷)

表 4: 部分家用电器功率范围

大功率电器	功率范围 kW
空调 2P	1.6-3
电磁炉	1.9-2.2
电烤箱	0.5-2
取暖器	0.8-3
烘干机	0.5-1

资料来源: 公开资料整理、招商证券

思想 2: 电动车普及后, 充电桩设施影响很大, 假设 5000 万台电动车存量, 20%在晚上 8-10 点平均充电, 可能带来 5 亿千瓦的短时用电负荷。而 2020 年底我国全国发电装机容量 22 亿千瓦, 以此为基准测算充电功率结构占比超过 1/5。虽然拉长维度看, 电动车的用电需求总量占比有限, 但对充电设施要求高, 尤其峰时功率占比可能较大。

表 5：电动车充电功率测算

保有量假设	万辆	1000	2000	3000	4000	5000
充电功率假设	kW	50	50	50	50	50
20%集中充电功率测算	亿	1	2	3	4	5
功率占比	%	4.5%	9.1%	13.6%	18.2%	22.7%

资料来源：公开资料整理、招商证券

“供给端清洁能源化、需求端电气化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有的技术体系下，构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳，如发展柔性直流接入风电，建设特高压送出通道等，配置抽水蓄能、电化学储能等多样化储能设施等。此外，新型电力系统中，电力电子器件渗透率大幅提升造成谐波影响，也要求进一步加大电能质量治理。

三、特高压仍然有发展需求和一定的空间

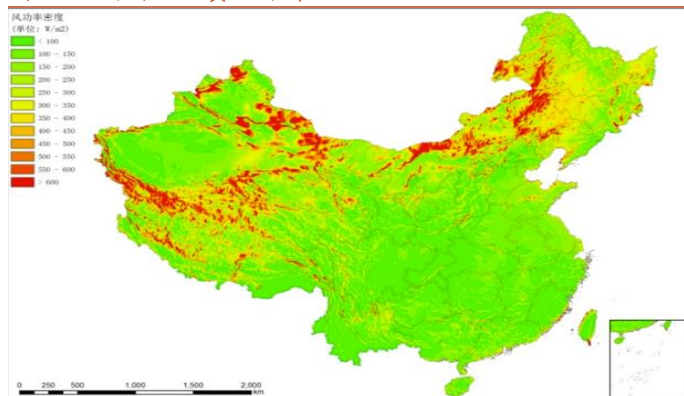
3.1 特高压将配合解决送出消纳、电网优化配置问题

新能源比例提升需要特高压解决大规模、长距离能源外送。电源侧的新能源替代造成了电力系统电源与负荷时间、空间维度的一定程度错配，时间上供需不平衡主要由各类储能解决，空间分布上的调度，则需要依托大规模、远距离输电走廊来配合实现。

我国风电、光伏、水电等新能源电源分布远离负荷中心，此前部分项目曾由于输出通道配套滞后，就地消纳能力有限而造成弃电。考虑未来北部、西北部大规模风电、西部和北部超大规模光伏电站等在未来将仍保持快速的发展节奏，新能源电力的外送问题仍是需要关注和解决的问题，随着电源侧的结构转型或将推动“西电东送”将由此前主要满足水电、煤电的大容量远距离外送，逐步转变为水电、风电、光伏及火电打捆外送并重的模式。

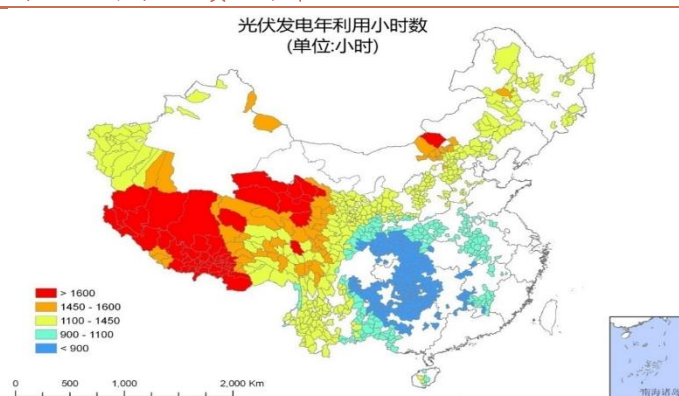
高压互联，发挥大电网优化配置资源功能。大电网在系统稳定性、调度裕度上更具优势，能够实现更大范围内电力资源的优化配置。上世纪国内电网处在分区域独立运营的状态，而后通过多项超高压、特高压工程先后实现了东北、华北、华中等电网片区的互联互通。未来柔性直流等在控制灵活性上更具优越性，将在电网异步互联发挥重要作用，区域电网间的联系更加灵活紧密。

图 13：国内风电资源分布



资料来源：中国气象局、招商证券

图 14：国内光照资源分布



资料来源：中国气象局、招商证券

表 6：特高压直流和特高压交流对比

	特高压直流	特高压交流
适用	主要用于长距离大容量输电、交流系统之间异步互联和海底电缆送电	具备输电和构架网架的功能
优点	经济：线路造价低，年电能损失小，线路建设初投资和年运行费用上较经济，系统稳定相对稳定	随电压提高，可减少线路的功耗，利于连网，减少故障率
缺点	换流装置较昂贵；两端换流站消耗无功功率约为输送功率的 40%-60%；积污速度块；不能用变压器来改变电压等级	系统稳定性和可靠性问题不易解决，同步发电机都要保持同步运行，为了抑制工频过电压，线路须装设并联电抗器，

资料来源：企业官网、公司公告等、招商证券

3.2 特高压将是电网建设的重点之一

2020 年我国 22 条特高压线路完成电量输送 5318 亿千瓦时，其中可再生能源电量 2441 亿千瓦时，同比提升 3.8%，占比 45.9%。国家电网运营的 18 条特高压线路输送电量 4559 亿千瓦时，其中可再生能源电量 1682 亿千瓦时，占输送电量的 37%；南方电网运营的 4 条特高压线路输送电量 759 亿千瓦时，全部为可再生能源电量。

特高压将是电网建设的重点领域。2021 年 3 月国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度，于十四五期间规划建成 7 回特高压直流，新增输电能力 5600 万千瓦，2025 年，国网经营区跨省跨区输电能力达到 3.0 亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%。

2021 年 4 月能源局发布的《2021 年能源工作指导意见》中也提出“提升输电通道新能源输送能力，提高中东部地区清洁电力受入比重。加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道，加快建设白鹤滩~江苏、闽粤联网等重点工程，推进白鹤滩~浙江特高压直流项目前期工作。进一步完善电网主网架布局 and 结构，提升省间电力互济能力。”

图 15: 国内特高压输电线路长度 (单位: km)

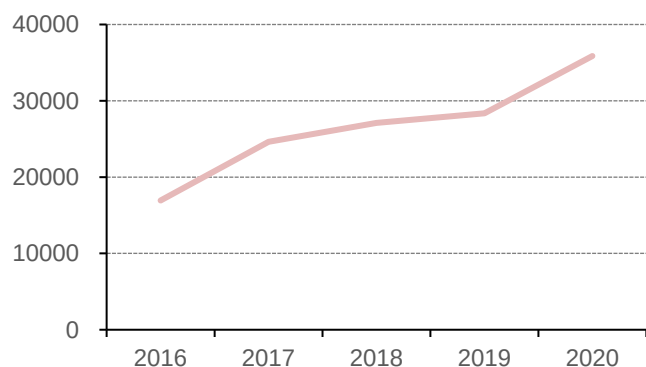
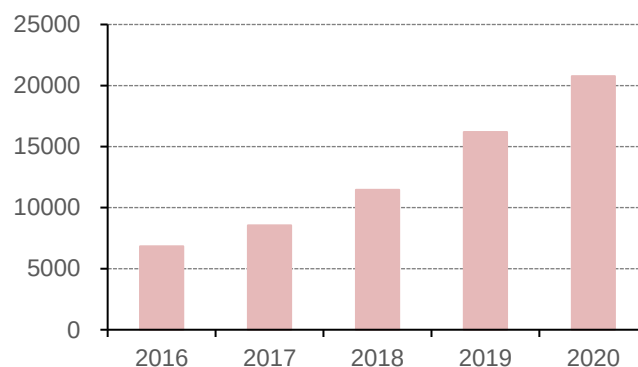


图 16: 国内特高压累计输送电量 (单位: 亿千瓦时)



资料来源: 国家电网、能源局等、招商证券

资料来源: 国家电网、能源局等、招商证券

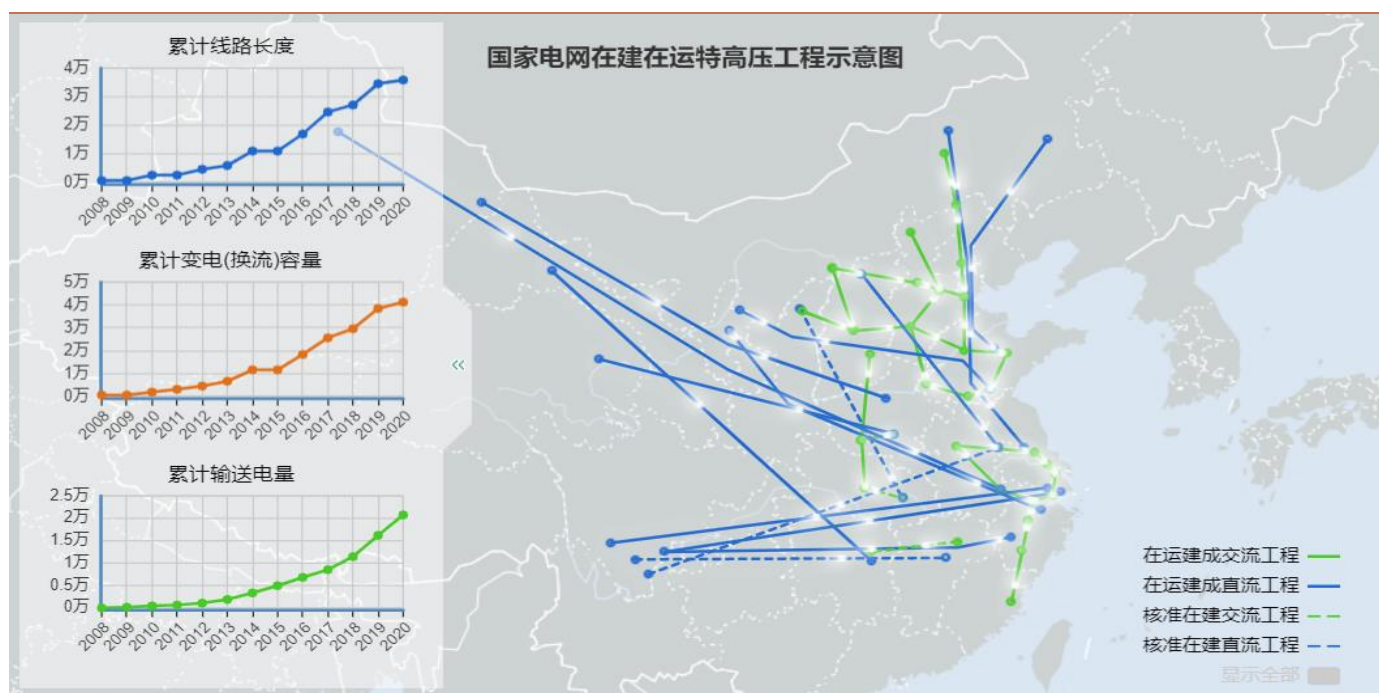
表 7: 2019-2020 年特高压电能输送情况

线路名称	2019 年 年输送量 (亿千瓦时)	2019 年 可再生能 源(亿千瓦 时)	2019 年 可再生能 源占比	2020 年 年输送量 (亿千瓦 时)	2020 年 可再生能 源(亿千瓦 时)	2020 年 可再生能 源占比	年输送电 量同比	可再生能 源电量同 比
长南荆特高压	49	13	26.2%	52.2	15.3	29.3%	6.5%	17.7%
榆横至潍坊特高压	191	0	0.0%	247.1	0	0.0%	29.4%	-
锡盟-山东	54	0	0.0%	92.4	0	0.0%	71.1%	-
皖电东送	295	0	0.0%	-	-	-	-	-
浙福特高压	92	0	0.0%	76.5	0	0.0%	-16.8%	-
蒙西-天津南	95	0	0.0%	145.4	0	0.0%	53.1%	-
复奉直流	302	302	100.0%	306.9	306.9	100.0%	1.6%	1.6%
锦苏直流	366	366	100.0%	374.2	374.2	100.0%	2.2%	2.2%
天中直流	415	208	50.2%	408.6	166.2	40.7%	-1.5%	-20.1%
宾金直流	341	340	99.9%	329.8	329.8	100.0%	-3.3%	-3.0%
灵绍直流	415	109	26.3%	498.3	85.3	17.1%	20.1%	-21.7%
祁韶直流	179	56	30.9%	224.6	61.4	27.3%	25.5%	9.6%
雁淮直流	253	2	0.8%	259.1	35.5	13.7%	2.4%	1675.0%
锡泰直流	119	0	0.2%	171.2	0.5	0.3%	43.9%	-
昭沂直流	166	60	36.1%	286.2	135.9	47.5%	72.4%	126.5%

鲁固直流	236	93	39.3%	330.9	56.7	17.1%	40.2%	-39.0%
吉泉直流	147	33	22.3%	439.6	80.5	18.3%	199.0%	143.9%
楚穗直流	283	283	100.0%	259	259	100.0%	-8.5%	-8.5%
晋桥直流	217	217	100.0%	192.7	192.7	100.0%	-11.2%	-11.2%
新东直流	271	271	100.0%	255.3	255.3	100.0%	-5.8%	-5.8%
淮沪特高压	-	-	-	282.2	0	0.0%	-	-
青豫直流	-	-	-	34.1	34.1	100.0%	-	-
昆柳龙直流	-	-	-	51.7	51.7	100.0%	-	-
全国	4485	2352	52.4%	5318	2441	45.9%	18.6%	3.8%

资料来源：国家能源局、招商证券

图 17：国网特高压建设情况概览



资料来源：国家电网、招商证券

四、配用电设施需要持续扩容升级

4.1 配网、用电网设施还需要持续投入和建设

配电网通常指 35kV 及以下电压等级，从输电网、地区电厂取电，就地分配或按电压逐级分配给各类电力用户，扮演电网与终端负荷的衔接功能。近年来城乡居民用电量增速整体较全社会用电总量的增速更快，2020 年达到 6.8%，同期用电总量增速 3.1%，城乡居民用电的高增长拉动配网建设需求。

在新型电力系统建设过程中，终端电气化比例提高，负荷额定容量、峰值功率将持续拉升，且配网的角色由单向被动的电能配送向兼顾发电、优化等功能转变，信息化、智能化趋势下，进一步激发配网设备需求。

图 18：2011-2020 年社会用电量（亿千瓦时）

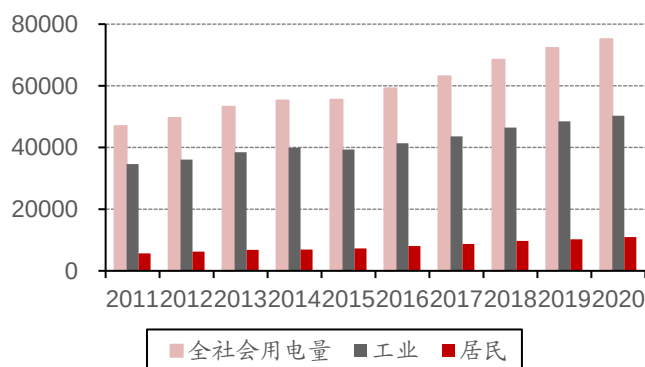
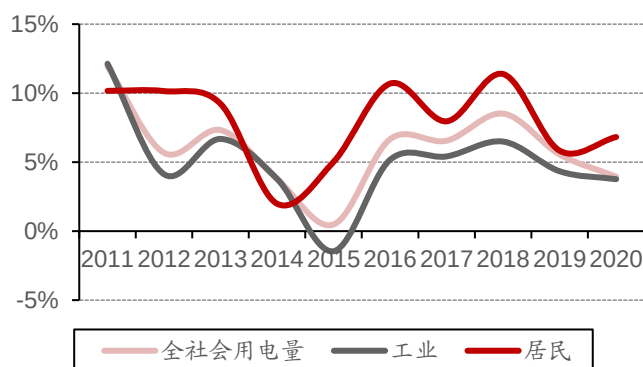


图 19：2011-2020 年社会用电量增速



资料来源：能源局等、招商证券

资料来源：能源局等、招商证券

4.2 GIS 与中高压配电设施仍将有发展

配网系统容量扩张，复杂度提升，GIS 在配电网将大有可为。配电网本身在架构上呈现网络复杂、分布分散、设备数量种类繁多且边界交叉的特征，在配网容量持续扩张、自动化智能化程度提升的趋势下系统复杂度进一步提升，管理控制及优化的难度加大。

地理信息系统（GIS）依托计算机软硬件支撑对区位内相关数据进行采集、存储、管理和分析，扮演电力设备信息数据源，支持配电自动化系统、调度系统高效运转，故障情况下配合实现快速故障定位、隔离，同时基于网络架构、运营信息的后台分析提供配网的调度优化支撑，将在配网建设过程中大有可为。

配网一二次融合、数字智能化趋势下带来市场增量。2016 年国家电网提出《配电设备一二次融合技术方案》，由一二次融合解决设备匹配性、兼容性等配合问题，提升安装运维等可靠便捷性，此后《配电网 10kV 及 20kV 交流传感器技术条件》、《12kV 智能配电柱上开关通用技术条件》等相关标准跟进。2019 年国网一二次融合断路器采购数量达到 8 万套以上，份额超过传统柱上开关，浙江、福建累计应用规模过万套，山东、陕西、湖北等多个省网同样进展迅速。

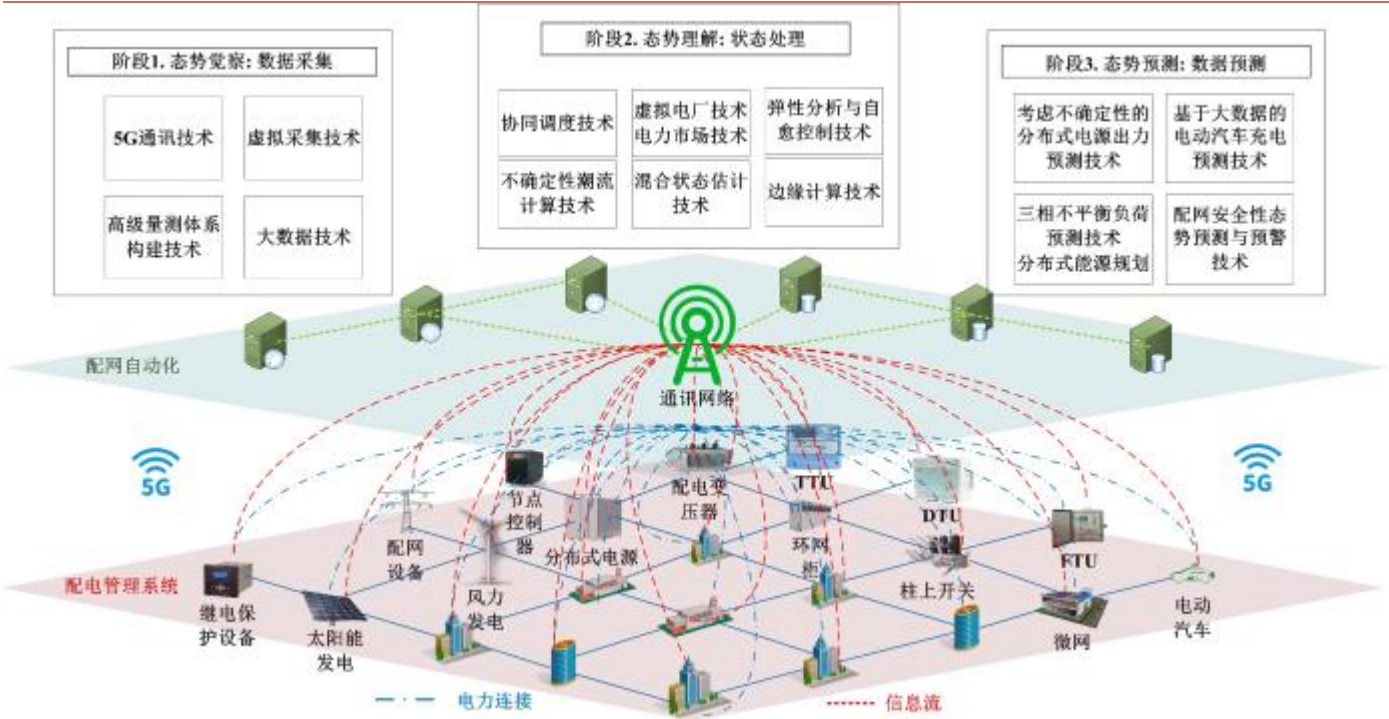
一二次融合难点在于智能化，意味着技术的突破或更多依赖二次。对先发二次厂商而言，将受益智能开关结构性替代的成长过程，同时融合一次设备后单台套价值量也有望放大收入体量。

表 8：智能柱上开关演进阶段

阶段	特征
一二次设备成套化	配电柱上开关和控制终端 FTU 预先成套化
一二次设备初步融合	采用交流电压/电流传感器替代传统电压/电流互感器
一二次设备深度融合	电压/电流传感器封装在极柱内或安装于箱体中，非电量传感器选择性融入

资料来源：电网设备选型、招商证券

图 20：智能配电网运营状态监测分析框架



资料来源：高电压技术、招商证券

五、低压电器是电气化发展的长期受益者

5.1 低压电器是新型电力系统的长期受益者

低压电器使用量更大，是未来电力系统绕不开的末梢：低压电器为在交流额定电压 1000V 或直流额定电压 1500V 以下的电器线路中，根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的电能分配、电路连接、电路切换、电路保护、控制及显示的各类电器元件和组件的总称。低压电器是不可替代的电力系统终端末梢。在经典的发电、输电、配电、用电领域，用户需要通过低压电器环节获得电力，低压电器是绕不开的终端末梢。

伴随电力消费的持续增长，电力能源的配送系统的增长与扩张是需要的，但高压电力系统涉及到电网的发展方式变化的影响（集中发电 or 分布发电，电网 or 储能），但低压电器不受这些技术变革的颠覆和影响，确定性更高。

电力在终端能源消费占比会持续提高，低压电器的应用点越来越多。目前我国电力在终端能源消费中占比 26% 左右，预计未来终端电气化率在 2035 年、2050 年分别有望增至 40%、50%。从全世界终端能源消费的发展趋势来看，1980-2020 年，终端能源消费中电力比例持续提升，预计未来 20-30 年全球达到 40-50% 的比例。

表 9：低压电器分类

类别	主要产品
配电电器	塑壳断路器、万能断路器等
控制电器	交流接触器、小型电磁继电器
终端电器	小型断路器、小型漏电断路器
电源电器	小三箱成套（低压配电柜、配电箱、照明箱）、互感器、变压器
仪表电器	电表等（电能表、智能终端、数显电表等）

资料来源：公司公告、招商证券

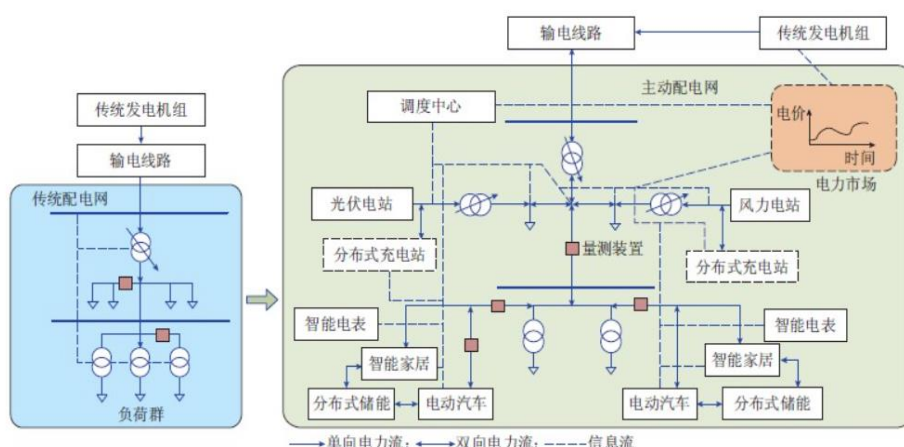
新型电力系统中，低压电器使用密度更大。分布式电源、储能在配网侧接入，使得实际上的配网功率流向由原本的单一流入用电负荷，转变为双向的功率流动，配网的角色不单单是“被动”的面向用电，也肩负起一定比例的“主动”发电、调控功能，意味着整个低压配网的电力通道变相拉长，形成更丰富的低压电器应用场景诉求。

表 10：常见电源类型输出及并网电压参考

电源类型	出口电压 kV	并网电压 kV
火电	20	110/220/500
水电	6	110/220/500
风电	0.7	35/110/220
集中式光伏	1.5	35/110/220
分布式光伏	0.4-1.5	0.4/10/35

资料来源：企业官网、招商证券（注：随实际应用场景存在灵活调整空间）

图 21: 传统配网与主动配网拓扑示意



资料来源：主动配电网状态估计技术、招商证券

1) 分布式光伏由配网接入:光伏并网电压等级参考装机容量, 评判初始投资、运营损耗等因素后决定, 通常 kW 级电站由 0.4kV 并网, 几个 MW 容量的电站由 10kV 电压等级并网, 而大型集中式电站通常在逆变后升压至 35kV、110kV 后实现并网。

分布式光伏组件产生的电能经逆变后由低压配网入网, 交直流侧用到塑壳、微断、熔断器等大量低压电器, 形成了低压电器的增量应用空间。

2) 负荷储能配套也需要增加开关设备用量:类似的, 负荷侧中低功率场景配置储能, 通常直流侧电压范围在 1.5kV 以下, 并网节点电压多在 1kV 以下, 交直流侧都需要配套熔断器、断路器、浪涌保护器等低压电器设备。

表 11: 光伏并网容量与电压等级选择参考

容量	并网电压
8kW	220V
8-400kW	380V
400-6000kW	10kV
5-30MW	35kV
其他	110kV

资料来源: Solarbe、CNKI、招商证券

表 12: 储能交流侧电网电压参考

企业	型号	电池 DC 电压 V	电网 AC 电压 V
阳光电源	SC500TL	520-850	315-396
盛弘股份	PWS1-500K/630K	600-900	380 (±15%)
上能电气	EH-0200-HA-M	1000-1500	586.5-759
锦浪科技	RHI-3P(5-10)K-HVES	160-600	320-480

资料来源: 企业官网、招商证券

图 22：分布式光伏并网环节低压电器需求



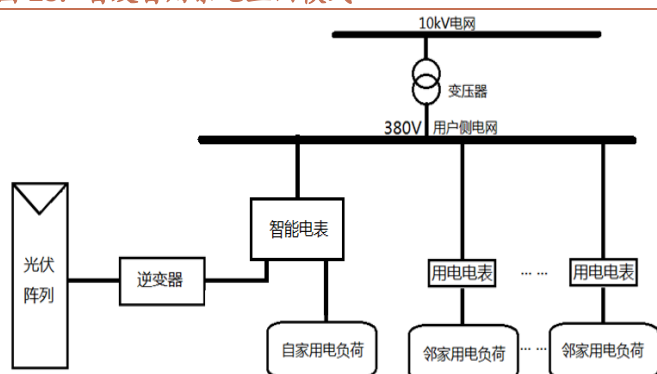
资料来源：天正电器、招商证券

3) 分布式与储能也会带动智能电表需求。现行的分布式光伏发电项目实行发电量、上网电量、下网电量分别计量独立结算的原则，上、下网电量按国家规定的上网电价和销售电价分别计算购、售电费。

自发自用、余电上网模式的分布式光伏项目、储能项目需要双向计量的智能电表。全额上网模式下用户负载和电网之间只需要一块电能表，用于计量光伏系统总发电量；而自发自用、余电上网模式下光伏发电存在不能被用户消耗的情况，余下的电能需要输电网，这就需要电表做到计量实时发电量、上网电量、下网电量。

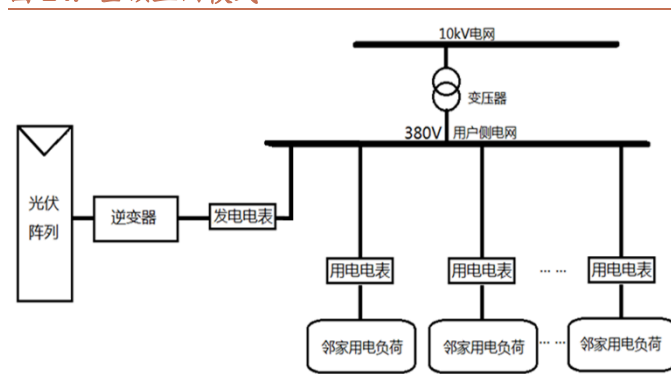
此前曾采用两块单向电表的计量方式，一只表计量用户输电网的电能，用另一只表计量用户使用电网中的电能，缺点在于成本高、施工难度大、维护困难，不利于推广；而功率和电能都是双向计量的智能电表就解决了旧式分布式光伏发电中双向计量的痛点。

图 23：自发自用余电上网模式



资料来源：古瑞瓦特、招商证券

图 24：全额上网模式



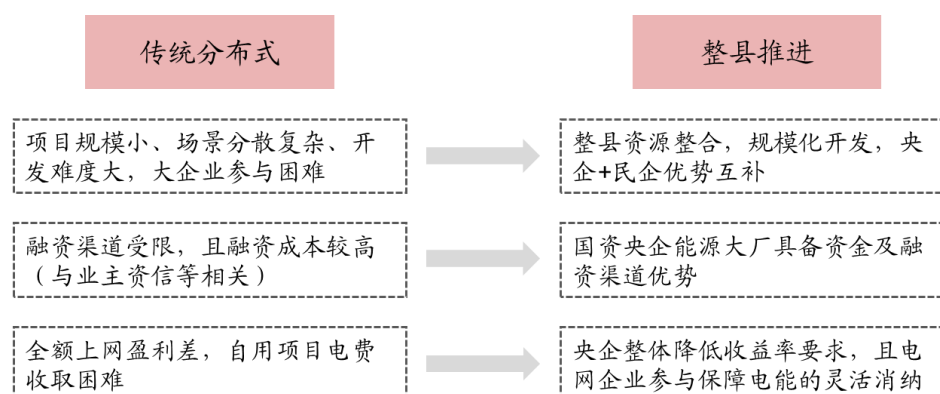
资料来源：古瑞瓦特、招商证券

5.2 分布式及储能产业高速发展，会有效带动低压电器需求

整县推进激活分布式光伏市场。分布式光伏靠近负荷终端，应用灵活，但规模小、场景分散且项目推进过程中涉及投资方、建筑业主、电网企业等多个环节衔接博弈，造成了建设运营阶段的不确定性。截止 2020 年底，国内光伏累计装机 253GW，其中分布式光伏 78.3GW，占比 31%，集中式仍是国内项目的主流。

6月能源局下发《关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。整县推进模式的核心变量在于地方政府和国资央企的引入。地方政府发挥主场优势扮演分散屋顶资源协调整合的角色，形成数百兆瓦的规模化整县市场。参与主体转变为国家电投、国家能源集团及国家电网等企业，资金实力更为强大，融资成本低、渠道多样灵活，且收益率要求更加宽松，将大幅优化分布式的市场环境。此外，在明确的政策引导下，产业链将屋顶作为主要的应用场景布局，形成丰富的可选方案和保障机制，提供项目收益端的优化空间，推动分布式光伏的建设热潮。

图 25：整县推进下的模式变革



资料来源：智汇光伏、北极星光伏、Solarzoom、招商证券

政策与成本驱动下，用户侧储能市场有望进入实质性产业化阶段。7月29日，发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求完善峰谷电价机制，在最大系统峰谷差率超过40%的地区，峰谷价差不得低于4:1；其他地方不低于3:1。同时，在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰时段依据最高负荷95%及以上时段合理确定，电价较峰段电价上浮比例不低于20%。

峰谷价差进一步拉开也就意味着储能套利效果改善，尤其尖峰电价较峰时仍有至少20%溢价，进一步放大储能优势。

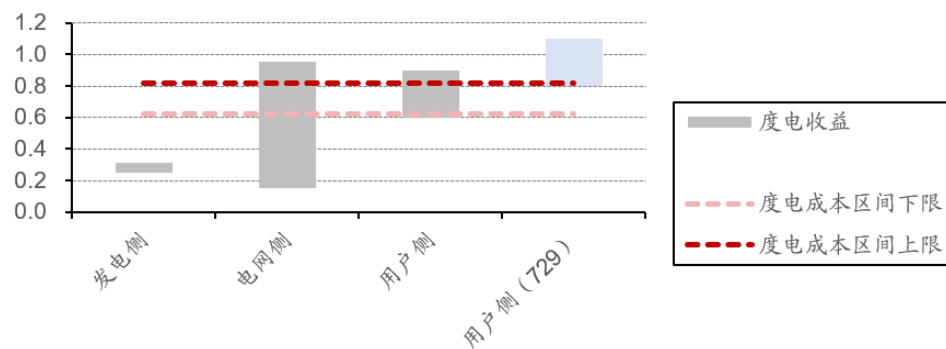
表 13：目前我国不同地区峰谷价比

时段电价平均值比	东部 11 省（市、区）	中部 7 省（市、区）	西部 12 省（市、区）	30 省（市、区）
尖峰/低谷	3.341	2.985	3.545	3.256
高峰/低谷	2.978	2.614	3.129	2.884
平段/低谷	1.945	1.746	2.068	1.915

资料来源：清华大学能源互联网创新研究院、招商证券

电价调整后，用户侧度电收益大幅提升，有望高增。依据《通知》，此次电价机制调整的基本原则是保持电网企业的销售电价总水平基本稳定。参考此前部分地区峰谷电价水平，简单假设峰谷电价均值不变，而将峰谷比率由此前大部分2.5-3:1调增至4:1，则峰谷价差由此前约0.6-0.9元/kWh整体提升至0.8-1.1元/kWh，增幅约20-30%，调整后的峰谷价差形成的储能度电收益已基本上全部位于度电成本线以上。

图 26: 峰谷价差放大用户侧储能度电收益 (元/kWh)



资料来源: CNKI、电工电能新技术、发改委等、招商证券

六、电力电子比例持续提升，电能质量治理需求体现

6.1 “两化”趋势下电力电子器件比例大幅提升

电力电子的应用改变了电网相对粗放的控制方式，深刻影响了电力系统的发展朝向。第一代电力电子器件以半控型器件晶闸管为代表，至 70 年代，GTO、MOSFET 等全控型器件诞生，在控制维度、开关频率层面实现代际优化，80 年代，绝缘栅极双极型晶体管 IGBT 兼顾驱动功率小、通断速度快及通态压降低、载流能力大的优点，成为现代电力电子技术的关键器件。

新型电力系统的建设过程是电力电子器件应用比例快速提升的过程。新型电力系统中，可再生能源并网发电、交流-直流电网的功率传输与柔性互联、配用电侧交直流变换及功率双向流动、以及电网稳定性所需的储能、无功补偿等装置都要借助电力电子装置来实现。

同时在使用电侧各类驱动、控制装置已经广泛采用电力电子器件。如交通运输领域，电动汽车功率变换、电机调速、充放电控制，电气化机车整流装置等，家用电器中空调、电脑、电视机、音响设备等，工业领域伺服控制、备用电源等均是电力电子器件的重要应用场景。尤其随用电自动化、智能化程度提升，电力电子应用范围越来越大。

图 27：电力电子器件分类



资料来源：电子说、招商证券

表 14：电力电子器件全面应用于电力系统

系统位置/功能	场景	电力电子器件构成设备
电源侧	风电	变流器（VSC、MMC 等多样化拓扑）
	光伏	逆变器、滤波器、汇流器等
电网侧	直流输电	传统直流（晶闸管变流器）、柔性直流（全控换流站）
	潮流控制	固态变压器
用电侧	分布式电源	功率变换器等
	一般工业	伺服系统、电动机调速装置、变频装置、直流电源等
	交通运输	电气化铁路、直流整流装置、驱动控制等
	家用电器	空调、电视机、计算机等
	备用电源	UPS 等
储能	抽水蓄能	机组励磁调节系统
	电化学	功率变换器等
电能质量	无功补偿	无功补偿器
	谐波治理	滤波器、电能质量调节器

资料来源：电力系统自动化、招商证券

6.2 电能质量相关设备有较大的应用空间

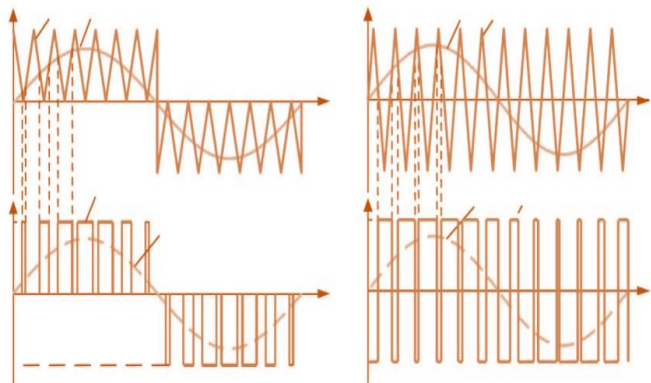
高比例电力电子带来更多的电能质量问题：电力电子装置运行过程中产生的谐波、无功功率等对电能质量、功率因数、电网稳定性造成不利影响：

- 1) **谐波污染：**而在电力变换过程中，电力电子器件（晶闸管、IGBT 等）通过如多电平、PWM 调制等方式完成交直流变换，从交流侧看入除了标准的 50Hz 工频正弦波分量外，同时存在其他频次的谐波分量。

谐波分量造成损耗，降低设备转换效率，同时波形畸变、局部谐波放大可能造成过电压、过电流等现象，影响一次设备使用工况，造成二次设备误动作等。

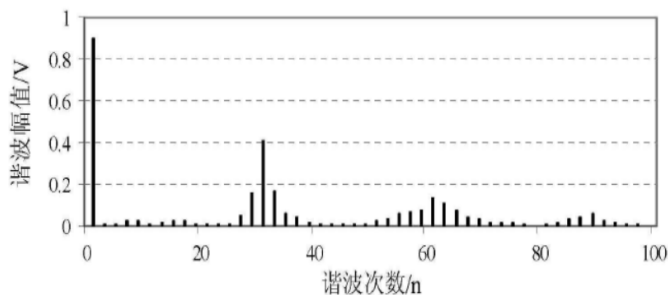
- 2) **无功功率：**整流器、相控电路等电力电子装置运行过程电流相位滞后于电压，消耗无功功率。而无功功率的增大造成电流及供电设备视在功率增加，损耗变大，效率受影响，同时无功功率的波动也增加了电压波动的风险。

图 28: SPWM 调制并非得到标准正弦波形



资料来源：电力电子技术、招商证券

图 29: 典型逆变器输出波形频谱图



资料来源：CNKI、招商证券

表 15: 电力电子装置造成系列电能质量等问题

类别	序号	影响
谐波	1)	谐波使设备产生附加谐波损耗，降低供配电设备及用电设备的效率
	2)	影响各种电气设备的正常工作：引起过电压、过电流使变压器严重过热；使电容器、电缆过热，绝缘老化，寿命缩短
	3)	引起公用电网局部谐波放大，甚至并联谐振和串联谐振，造成设备损坏和安全事故
	4)	谐波导致继电保护和自动装置的误动作与拒动作
无功功率	1)	无功功率增加，导致电流增大和供电设备视在功率增大，而且将导致起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格增大
	2)	设备及线路损耗增加。无功功率的增加，使总电流增大，从而使设备及线路损耗增加
	3)	变压器及线路压降增大，使电网电压剧烈波动
	4)	电压波动主要是由无功波动引起的，如果是冲击性无功负载，将导致电压的剧烈波动

资料来源：CNKI、招商证券

谐波治理主要通过滤波实现。依据滤波器工作原理可以分为无源滤波器、有源滤波器：

- 1) 无源滤波器通过与并联提供低阻抗的通道来起到滤波效果的，滤波特性由系统和滤波器的选定的阻抗比决定，滤波能力有限，受参数设置影响大；
- 2) 有源滤波器（APF）借助电流互感器实时检测负载电流，运算求解谐波分量，并通过内部逆变电路产生和谐波幅值相同，符号相反的补偿电流注入电网，实现谐波滤除。APF 不受系统阻抗影响，具备自适应跟踪补偿能力，滤波表现更优。

无功补偿可由无功发生器（SVG）负责实现。具体而言 SVG 将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上，通过调节桥式电路交流侧输出电压的相位及幅值、或者控制交流侧电流，实现发出或吸收无功功率，提升系统功率传输效率。

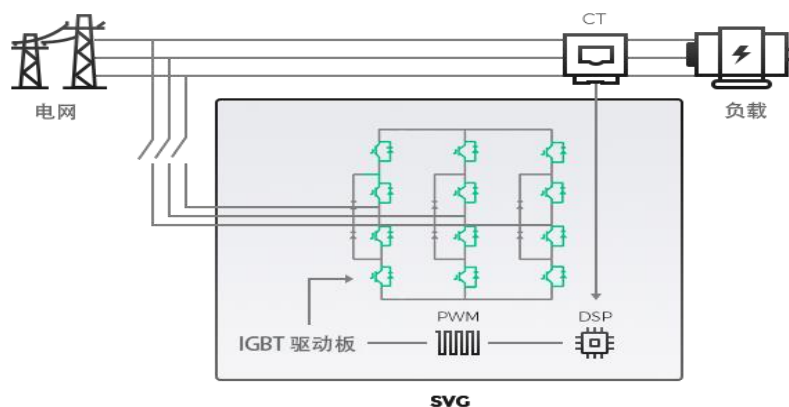
此外，电能质量控制方案可以灵活根据应用场景配置，其他如 UPS 电源、电压调节器（AVC）以及配套 LC 器件等均是实现电能质量优化的设备部件。

图 30: APF 工作原理示意



资料来源：盛弘股份、招商证券

图 31: SVG 原理示意



资料来源：盛弘股份、招商证券

投资建议

在现有的技术体系下，构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳，同时各领域终端电气化比例的持续提升，也要求电网输配电容量、自动化与信息化程度都需要继续加强。从结构上看，新型电力系统的建设可能带来特高压、城市配网、电力电子、用电设施等领域的新需求。

推荐思源电气、国电南瑞、特变电工、四方股份、正泰电器、良信电器、公牛集团（家电），关注许继电气、中国西电、平高电气、长缆科技、林洋能源、炬华科技、苏文电能、天正电气、安靠智电、盛弘股份。

表 16：重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
思源电气	39.3	1.2	1.6	2.2	24	18	4	强烈推荐-A
国电南瑞	31.9	1.0	1.1	1.3	30	25	5	强烈推荐-A
特变电工	27.7	0.7	1.6	1.6	18	17	3	强烈推荐-A
四方股份	14.6	0.4	0.6	0.8	25	18	3	审慎推荐-A
正泰电器	52.9	3.0	2.3	2.7	23	20	4	强烈推荐-A
良信股份	15.7	0.5	0.5	0.7	30	21	8	审慎推荐-A
公牛集团	177.5	3.9	4.9	5.8	36	31	11	未有评级
许继电气	21.5	0.7	0.9	1.0	25	21	2	审慎推荐-A
中国西电	6.2	0.0					2	未有评级
平高电气	8.0	0.1	0.2	0.2	37	36	1	强烈推荐-A
长缆科技	20.8	0.8	1.0	1.3	20	16	3	未有评级
林洋能源	12.3	0.6	0.6	0.8	19	15	2	审慎推荐-A
炬华科技	9.3	0.6	0.7	0.9	12	10	2	强烈推荐-A
苏文电能	71.7	2.3	2.4	3.2	30	22	8	未有评级
天正电气	15.9	0.6	0.8	1.1	20	15	4	强烈推荐-A
安靠智电	63.9	1.0	1.4	2.2	44	29	4	未有评级
盛弘股份	36.9	0.8	0.8	1.2	47	32	10	强烈推荐-A

资料来源：wind、招商证券

风险提示

- 1) 电力投资强度低于预期；
- 2) “两化”推进进程低于预期；
- 3) 特高压等项目建设进度不及预期；
- 4) 市场竞争加剧、原材料上涨影响企业盈利能力。

相关报告

- 1、四方股份深度：电力软件领先企业，新能源业务带来新增长，2021.6.28
- 2、电网投资需要加强，投资重心也将有较大转变,2021.3.25
- 3、国网发布碳达峰、碳中和行动方案，深刻影响发、用电变革,2021.3.2
- 4、特变电工深度：特变电工投资价值分析报告，2020.9.20
- 5、思源电气深度：思源电气投资价值分析,2020.7.1
- 6、特高压等电网投资加速，一次装备业绩弹性大,2020.3.15
- 7、电网加大投资，电力装备板块盈利将大幅回升,2020.3.2
- 8、国网第二批电表招标继续放量，电表可能成为泛在电力物联网最重要的终端，2019.9.26
- 9、招标量开始回升，智能电表在 2020 年进入规模更换时期，2019.9.4
- 10、电力设备有性价比，静候新能源盈利能力见底
- 11、全球低压电器同行的分析对比，2018.4.18
- 12、张北柔直示范工程首次设备招标点评,2018.4.2
- 13、国电南瑞深度：基本实现整体上市，更全、更强、更真实、更有活力，2017.6.26
- 14、增量配网成为新焦点，模式创新将加快，2015.11.10
- 15、电力体制改革暨互联网+能源（专题），2015.6.15

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

游家训：浙江大学硕士，曾就职于国家电网公司上海市电力公司、中银国际证券，2015 年加入招商证券，现为招商证券电气设备新能源行业首席分析师。

刘珺涵：美国克拉克大学硕士，曾就职于台湾元大证券，2017 年加入招商证券，覆盖新能源汽车产业链。

刘巍：德国斯图加特大学车辆工程硕士，曾就职于保时捷汽车、沙利文咨询公司，2020 年加入招商证券，覆盖新能源汽车产业链、工控自动化。

赵旭：中国农业大学硕士，曾就职于川财证券，2019 年加入招商证券，覆盖新能源发电产业。

张伟鑫：天津大学电气工程硕士，曾就职于国金证券，2021 年加入招商证券，覆盖新能源发电产业。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。